

Сортировка Шелла

1 Цель и обозначения

Сортировка Шелла — это обобщение сортировки вставками. Обычная сортировка вставками сравнивает и перемещает соседние элементы, а сортировка Шелла сначала сравнивает элементы, стоящие далеко друг от друга.

Алгоритм выбирает последовательность промежутков

$$1 = h_1 < h_2 < \dots < h_t < N,$$

а затем выполняет проходы в обратном порядке:

$$h_t, h_{t-1}, \dots, h_1 = 1.$$

Во время прохода с промежутком h отдельно сортируются вставками все подпоследовательности

$$A[r], A[r + h], A[r + 2h], \dots$$

для разных остатков r по модулю h . Последний проход имеет промежуток $h = 1$, поэтому он является обычной сортировкой вставками всего массива. Предыдущие проходы делают массив достаточно упорядоченным, и последний проход становится существенно быстрее, чем в обычной сортировке вставками.

Нужно доказать две верхние оценки худшего времени работы:

$$\text{для } h_j = 2^j - 1 \quad T(N) = O(N^{3/2}),$$

$$\text{для последовательности Седжвика } 1, 8, 23, 77, 281, \dots \quad T(N) = O(N^{4/3}).$$

Здесь $O(\cdot)$ означает верхнюю асимптотическую оценку, а $\Theta(\cdot)$ — совпадение порядка роста с точностью до постоянных множителей.

Определение 1.1. Массив называется h -упорядоченным, если для всех допустимых i

$$A[i] \leq A[i + h].$$

То есть отдельно отсортированы подпоследовательности с одинаковым остатком по модулю h :

$$A[r], A[r + h], A[r + 2h], \dots$$

После h -прохода массив становится h -упорядоченным. Последний проход имеет промежуток $h = 1$, а 1-упорядоченность означает, что весь массив отсортирован.

2 Две оценки одного прохода

Лемма 2.1 (грубая оценка). *Для любого h -прохода Shellsort выполнено*

$$T_h = O\left(\frac{N^2}{h}\right).$$

Доказательство. Массив распадается на h подпоследовательностей длины не больше $\lceil N/h \rceil$. Каждая сортируется вставками за квадрат своей длины. Поэтому

$$T_h \leq h \cdot O\left(\left\lceil \frac{N}{h} \right\rceil^2\right) = O\left(\frac{N^2}{h}\right).$$

□

Определение 2.2. *Пара позиций $i < i + qh$ называется h -инверсией, если эти позиции лежат в одной h -подпоследовательности и*

$$A[i] > A[i + qh].$$

Сортировка вставками внутри h -подпоследовательностей устраняет именно такие инверсии. Поэтому стоимость h -прохода равна

$$O(N + I_h),$$

где I_h — число h -инверсий перед этим проходом. Линейное слагаемое $O(N)$ отвечает за неизбежные сравнения и обход элементов.

3 Сохранение старых упорядоченностей

Лемма 3.1 (сохранение старой упорядоченности). *Если массив был k -упорядочен, то после h -прохода он остается k -упорядоченным.*

Доказательство. Нужно доказать, что после h -прохода для каждой допустимой пары $(i, i + k)$ остается верным неравенство

$$A[i] \leq A[i + k].$$

Сначала докажем вспомогательный факт. Пусть есть две конечные последовательности

$$X = (x_0, x_1, \dots, x_{u-1}), \quad Y = (y_0, y_1, \dots, y_{v-1}),$$

и целое $s \geq 0$. Предположим, что $v \leq u + s$ и

$$x_\ell \leq y_{\ell+s}$$

для всех ℓ , для которых обе части определены. Если отсортировать X и Y по неубыванию, получив $X^\uparrow$ и $Y^\uparrow$, то

$$X_\ell^\uparrow \leq Y_{\ell+s}^\uparrow$$

для всех допустимых ℓ .

Действительно, зафиксируем ℓ и положим

$$c = Y_{\ell+s}^\uparrow.$$

В последовательности Y есть как минимум $\ell + s + 1$ элементов, не превосходящих c . Среди них не более s элементов могут иметь индексы $0, 1, \dots, s - 1$. Следовательно, как минимум $\ell + 1$ элементов $Y_j \leq c$ имеют индекс $j \geq s$. Для каждого такого j существует элемент X_{j-s} , поскольку $v \leq u + s$, и по условию

$$X_{j-s} \leq Y_j \leq c.$$

Значит, в последовательности X есть как минимум $\ell + 1$ элементов, не превосходящих c . Поэтому ℓ -й элемент отсортированной последовательности $X^\uparrow$ не больше c :

$$X_\ell^\uparrow \leq c = Y_{\ell+s}^\uparrow.$$

Теперь применим этот факт к h -проходу. Рассмотрим произвольную позицию i , для которой позиция $i+k$ также существует. Пусть позиция i лежит в h -подпоследовательности

$$C_\ell = A[r + \ell h],$$

а позиция $i + k$ лежит в h -подпоследовательности

$$D_\ell = A[r' + \ell h].$$

Числа r' и $s \geq 0$ можно выбрать так, что

$$r + k = r' + sh.$$

Тогда для всех допустимых ℓ

$$r + \ell h + k = r' + (\ell + s)h.$$

То есть k -сдвиг переводит элемент C_ℓ в элемент $D_{\ell+s}$.

До h -прохода массив был k -упорядочен, поэтому

$$C_\ell \leq D_{\ell+s}$$

для всех ℓ , для которых обе позиции существуют. Кроме того, каждый элемент D_j с $j \geq s$ имеет прообраз C_{j-s} , потому что

$$D_j - k = r' + jh - k = r + (j - s)h$$

является допустимой позицией массива. Следовательно, выполнены условия вспомогательного факта.

Если C и D — разные h -подпоследовательности, то после h -прохода они обе отсортированы. По доказанному вспомогательному факту получаем

$$C_\ell^\uparrow \leq D_{\ell+s}^\uparrow.$$

Это и есть нужное неравенство для пары позиций $(i, i + k)$.

Если $C = D$, то k кратен h . После h -прохода эта одна подпоследовательность отсортирована, поэтому элемент, стоящий на s мест правее, не меньше исходного:

$$C_\ell^\uparrow \leq C_{\ell+s}^\uparrow.$$

Значит, после h -прохода неравенство

$$A[i] \leq A[i + k]$$

выполнено для каждой допустимой пары $(i, i + k)$. Следовательно, массив остается k -упорядоченным. $\square$

Следовательно, перед проходом с шагом h_j массив уже упорядочен по всем боль-
шим, ранее использованным промежуткам $h_{j+1}, h_{j+2}, \dots$

4 Комбинации промежутков и число Фробениуса

Лемма 4.1 (комбинации промежутков). *Если массив упорядочен по промежуткам $a_1, \dots, a_m$, то он упорядочен по любому расстоянию*

$$d = x_1 a_1 + \dots + x_m a_m, \quad x_1, \dots, x_m \geq 0.$$

То есть для всех допустимых i

$$A[i - d] \leq A[i].$$

Доказательство. От позиции $i - d$ до позиции i можно дойти шагами $a_1, \dots, a_m$, используя шаг a_r ровно x_r раз. На каждом таком шаге значение не убывает, потому что массив упорядочен по соответствующему промежутку. Склеивая эти неравенства, получаем $A[i - d] \leq A[i]$. $\square$

Определение 4.2. Пусть $a_1, \dots, a_m$ — положительные целые числа с общим НОД 1. Число Фробениуса

$$g(a_1, \dots, a_m)$$

— это наибольшее целое число, которое нельзя представить в виде

$$x_1 a_1 + \dots + x_m a_m, \quad x_1, \dots, x_m \geq 0.$$

Если $d > g(a_1, \dots, a_m)$, то расстояние d представимо через $a_1, \dots, a_m$, а значит по предыдущей лемме на этом расстоянии уже не может быть инверсии.

Лемма 4.3 (главная оценка прохода). Пусть перед h -проходом массив уже упорядочен по промежуткам $a_1, \dots, a_m$, и

$$g = g(a_1, \dots, a_m).$$

Тогда

$$T_h = O\left(N \left(1 + \frac{g}{h}\right)\right).$$

В частности, если $g \geq h$, то

$$T_h = O\left(N \frac{g}{h}\right).$$

Доказательство. В одном h -проходе сортируются подпоследовательности

$$A[r], A[r + h], A[r + 2h], \dots$$

Два элемента внутри такой подпоследовательности стоят на расстоянии qh . Если $qh > g$, то это расстояние представимо через старые промежутки $a_1, \dots, a_m$. Поэтому по лемме о комбинациях уже выполнено

$$A[i - qh] \leq A[i],$$

и такая пара не является h -инверсией.

Значит, для фиксированного элемента возможны инверсии только при

$$q \leq \frac{g}{h}.$$

Их не больше $\lfloor g/h \rfloor$. Всего элементов N , поэтому число h -инверсий не превосходит

$$O\left(N \frac{g}{h}\right).$$

С учетом линейной стоимости обхода элементов получаем

$$T_h = O\left(N + N \frac{g}{h}\right) = O\left(N \left(1 + \frac{g}{h}\right)\right).$$

□

Итак, далее используются две оценки одного прохода:

$$T_h = O\left(\frac{N^2}{h}\right), \quad T_h = O\left(N \left(1 + \frac{g}{h}\right)\right).$$

5 Оценка $O(N^{3/2})$ для последовательности Хиббарда

Пусть

$$h_j = 2^j - 1.$$

Перед проходом с шагом h_j массив уже упорядочен по h_{j+1} и h_{j+2} . Эти два числа взаимно просты, а для двух взаимно простых чисел

$$g(a, b) = ab - a - b = O(ab).$$

Так как

$$h_{j+1} = \Theta(h_j), \quad h_{j+2} = \Theta(h_j),$$

то

$$g(h_{j+1}, h_{j+2}) = O(h_{j+1}h_{j+2}) = O(h_j^2).$$

По главной оценке прохода

$$T_j = O\left(N \frac{h_j^2}{h_j}\right) = O(Nh_j).$$

Вместе с грубой оценкой имеем

$$T_j = O\left(\min \left\{Nh_j, \frac{N^2}{h_j}\right\}\right).$$

Точка баланса находится из равенства

$$Nh_j = \frac{N^2}{h_j},$$

откуда

$$h_j = \sqrt{N}.$$

Делим проходы на две группы.

Если $h_j \leq \sqrt{N}$, то используем $T_j = O(Nh_j)$. Поскольку $h_j = 2^j - 1$ растёт геометрически,

$$\sum_{h_j \leq \sqrt{N}} T_j = O\left(N \sum_{h_j \leq \sqrt{N}} h_j\right) = O(N\sqrt{N}) = O(N^{3/2}).$$

Если $h_j > \sqrt{N}$, то используем грубую оценку:

$$\sum_{h_j > \sqrt{N}} T_j = O\left(N^2 \sum_{h_j > \sqrt{N}} \frac{1}{h_j}\right) = O\left(N^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{N}}\right) = O(N^{3/2}).$$

Теорема 5.1. Для *Shellsort* с промежутками Хиббарда

$$1, 3, 7, 15, \dots, 2^j - 1, \dots$$

худшее время работы равно

$$O(N^{3/2}).$$

6 Оценка $O(N^{4/3})$ для последовательности Седжвика

Рассмотрим последовательность

$$1, 8, 23, 77, 281, 1073, \dots$$

Ее основные члены имеют вид

$$h_j = 4^{j+1} + 3 \cdot 2^j + 1,$$

поэтому

$$h_j = \Theta(4^j), \quad \sqrt{h_j} = \Theta(2^j).$$

Перед проходом с шагом h_j массив уже упорядочен по трем следующим промежуткам

$$h_{j+1}, h_{j+2}, h_{j+3}.$$

Для этих трех чисел применяется оценка Селмера для числа Фробениуса. В нужном здесь виде вычисления дают

$$g(h_{j+1}, h_{j+2}, h_{j+3}) = O(h_j^{3/2}).$$

Кратко: если

$$a_1 = h_{j+1}, \quad a_2 = h_{j+2}, \quad a_3 = h_{j+3},$$

то в формуле Селмера появляются параметры

$$s = \Theta(2^j), \quad q = \Theta(2^j), \quad r = O(1),$$

а сами a_1, a_2, a_3 имеют порядок $\Theta(4^j)$. Поэтому верхняя оценка для числа Фробениуса имеет порядок

$$O(2^j \cdot 4^j) = O(8^j) = O(h_j^{3/2}).$$

Тогда главная оценка прохода дает

$$T_j = O\left(N \frac{h_j^{3/2}}{h_j}\right) = O(N\sqrt{h_j}).$$

С учетом грубой оценки

$$T_j = O\left(\min\left\{N\sqrt{h_j}, \frac{N^2}{h_j}\right\}\right).$$

Точка баланса:

$$N\sqrt{h_j} = \frac{N^2}{h_j} \iff h_j^{3/2} = N \iff h_j = N^{2/3}.$$

Если $h_j \leq N^{2/3}$, то

$$\sum_{h_j \leq N^{2/3}} T_j = O\left(N \sum_{h_j \leq N^{2/3}} \sqrt{h_j}\right).$$

Так как $\sqrt{h_j} = \Theta(2^j)$, это геометрическая сумма, и

$$\sum_{h_j \leq N^{2/3}} \sqrt{h_j} = O\left(\sqrt{N^{2/3}}\right) = O(N^{1/3}).$$

Следовательно,

$$\sum_{h_j \leq N^{2/3}} T_j = O(N^{4/3}).$$

Если $h_j > N^{2/3}$, то

$$\sum_{h_j > N^{2/3}} T_j = O\left(N^2 \sum_{h_j > N^{2/3}} \frac{1}{h_j}\right) = O\left(N^2 \cdot \frac{1}{N^{2/3}}\right) = O(N^{4/3}).$$

Теорема 6.1. Для Shellsort с последовательностью Седжвика

$$1, 8, 23, 77, 281, \dots$$

худшее время работы равно

$$O(N^{4/3}).$$

7 Итоговая логика

Главная идея анализа такая. Предыдущие проходы дают порядок на уже использованных промежутках. По лемме о сохранении старой упорядоченности этот порядок не теряется. Более того, порядок автоматически есть на всех расстояниях, представимых как неотрицательные комбинации старых промежутков.

Число Фробениуса g — последнее расстояние, которое еще нельзя так представить. Поэтому в следующем h -проходе инверсии возможны только на расстояниях $h, 2h, \dots, \lfloor g/h \rfloor h$, и один проход оценивается как

$$T_h = O\left(N \left(1 + \frac{g}{h}\right)\right).$$

Для Хиббарда получается $g = O(h_j^2)$, откуда итог $O(N^{3/2})$. Для последовательности Седжвика получается $g = O(h_j^{3/2})$, откуда итог $O(N^{4/3})$.